

习题 14.1

张志聪

2025 年 12 月 11 日

1

- (1)

$$\begin{aligned}\rho &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n|} \\ &= 1\end{aligned}$$

于是收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho} = 1$ 。

$x = 1$ 时，幂级数发散； $x = -1$ 时，幂级数收敛。故收敛区域为 $(-1, 1)$ 。

- (2)

$$\begin{aligned}\rho &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left|\frac{1}{n^2 \cdot 2^n}\right|} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2 \cdot 2^n}} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

于是收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho} = 2$ 。

$x = 2$ 时， $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛； $x = -2$ 时， $\sum (-1)^n \frac{1}{n^2}$ 收敛。故收敛区域为 $[-2, 2]$ 。

• (3)

$$\begin{aligned}\rho &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)!]^2 (2n)!}{[2(n+1)]! (n!)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} \\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

于是收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho} = 4$ 。

$x = 4$ 时, $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} 4^n$ 。

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} 4^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2 \cdot 2^n \cdot 2^n}{(2n)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot 2^n \cdot n! \cdot 2^n}{(2n)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n(2n-2) \cdot 2) \cdot (2n(2n-2) \cdot 2)}{2n(2n-1)(2n-2) \cdot 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n(2n-2) \cdot 2}{(2n-1)(2n-3) \cdot 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n-2}{2n-3} \cdot \frac{2}{1} \\ &\geq 1\end{aligned}$$

由级数收敛的柯西准则的推论可知, 该级数发散;

同理 $x = -4$ 时, 级数也发散。

故收敛区域为 $(-4, 4)$ 。

• (5)

– 方法一

令

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{(2m-1)!}, & n = 2m-1 \\ 0, & n = 2m \end{cases}$$

于是原幂级数等价于

$$\sum a_n (x-2)^n$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \rho &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt[2m-1]{\frac{1}{(2m-1)!}} \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt[t]{\frac{1}{t!}} \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[t]{t!}} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

故 $R = +\infty$, 收敛区域为 $(-\infty, +\infty)$.

说明 1. 注

$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt[t]{t!} &= \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\ln \sqrt[t]{t!}} \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\ln(t!)^{\frac{1}{t}}} \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{t} \ln t!}
 \end{aligned}$$

又

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln t!}{t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln t}{t}$$

由于 $\{a_n\}, a_n = \ln n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$$

由第二章总习题 3 可知

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln t}{t} = +\infty$$

综上

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt[t]{t!} = e^{+\infty} = +\infty$$

— 方法二：按照函数项级数。

对任意 x , 有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-2)^{2(n+1)-1}}{(2(n+1)-1)!} \right| \left| \frac{(2n-1)!}{(x-2)^{2n-1}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x-2)^2}{2n(2n+1)} \\ &= 0\end{aligned}$$

即对任意 x 级数都收敛, 故 $R = +\infty$, 收敛区域为 $(-\infty, \infty)$ 。

– 方法三: 转换成不缺项幂级数级数。

$$f'_{2n-1}(x) = \frac{(x-2)^{2n-2}}{(2n-2)!}$$

由定理 14.7 可知

$$\sum \frac{(x-2)^{2n-1}}{(2n-1)!} \text{ 和 } \sum \frac{(x-2)^{2n-2}}{(2n-2)!}$$

有相同的收敛半径。

令 $y = (x-2)^2$, 于是

$$\sum \frac{(x-2)^{2n-2}}{(2n-2)!} = \sum \frac{y^{n-1}}{(2n-2)!}$$

$$\begin{aligned}\rho &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2(n+1)-2)!} \cdot (2n-2)! \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n-1)2n} \\ &= 0\end{aligned}$$

故收敛半径为 $R_y = +\infty$, 即 $y = (x-2)^2 < +\infty$ 时, $\sum \frac{(x-2)^{2n-1}}{(2n-1)!}$ 收敛, 所以 $\sum \frac{(x-2)^{2n-1}}{(2n-1)!}$ 收敛半径为 $R = +\infty$, 收敛区域为 $(-\infty, \infty)$ 。

• (6)

$$\begin{aligned}
 \rho &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}{n+1} \frac{n}{3^n + (-2)^n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}{3^n + (-2)^n} \frac{n}{n+1} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + (-2)(-\frac{2}{3})^n}{1 + (-\frac{2}{3})^n} \frac{n}{n+1} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

所以 $R = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{3}$.

$$\begin{aligned}
 |x+1| &< \frac{1}{3} \\
 -\frac{4}{3} &< x < -\frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

$x = -\frac{2}{3}$ 时,

$$\begin{aligned}
 \sum \frac{3^n + (-2)^n}{n} \left(\frac{1}{3}\right)^n &= \sum \frac{1 + (-\frac{2}{3})^n}{n} \\
 &= \sum \frac{1}{n} + \sum \frac{(-\frac{2}{3})^n}{n}
 \end{aligned}$$

因为 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, $\sum \frac{(-\frac{2}{3})^n}{n}$ 收敛, 故

$$\sum \frac{1}{n} + \sum \frac{(-\frac{2}{3})^n}{n}$$

发散, 即 $x = -\frac{2}{3}$ 时, 级数发散。

$x = -\frac{4}{3}$ 时,

$$\begin{aligned}
 \sum \frac{3^n + (-2)^n}{n} \left(-\frac{1}{3}\right)^n &= \sum \frac{(-1)^n + (\frac{2}{3})^n}{n} \\
 &= \sum \frac{(-1)^n}{n} + \sum \frac{(\frac{2}{3})^n}{n}
 \end{aligned}$$

因为 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$, $\sum \frac{(\frac{2}{3})^n}{n}$ 都收敛, 故 $\sum \frac{(-1)^n}{n} + \sum \frac{(\frac{2}{3})^n}{n}$ 收敛, 即 $x = -\frac{4}{3}$ 时, 级数收敛。

综上, 收敛区间为 $[-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})$.

- (7)

提示：用比式判别法。

- (8)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{x^{n^2}}{2^n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n}{2}$$

根据级数的根式判别法，当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n}{2} < 1$ 时，级数收敛。

$|x| = 1$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n}{2} = \frac{1}{2}$ ；

$|x| < 1$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n}{2} = \frac{1}{2}$ ；

$|x| > 1$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n}{2} = +\infty$ ；

故 $R = 1$ ，收敛区间 $[-1, 1]$ 。

2

常见思路： n 在分母上，往往是对幂级数求导。

n 不在分母上，从幂级数 $1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$ 出发，逐项求导，观察结果与目标幂级数的差异，完成证明。本题 (3) 是这个思路做的。

- (1)

对任意 x ，使用比式判别法：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2(n+1)+1}}{2(n+1)+1} \cdot \frac{2n+1}{x^{2n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2(n+1)+1} \cdot \frac{x^{2(n+1)+1}}{x^{2n+1}} \\ &= x^2 \end{aligned}$$

故 $x^2 < 1$ ，即 $x \in (-1, 1)$ 上，级数绝对收敛。

$x = 1$ 时，

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots \leq \frac{1}{2} \sum \frac{1}{n}$$

由比较原理可知 $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots$ 发散； $x = -1$ 时，也发散。

故幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$ 。

设幂级数的和函数为 $f(x)$, 即

$$f(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots$$

于是

$$f'(x) = 1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n} + \cdots$$

以上是等比数列求和, 故

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{2n+1}}{1 - x^2} \\ &= \frac{1}{1 - x^2} \end{aligned}$$

于是由逐项求积得到

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \frac{1}{1 - t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^x \frac{1}{1 + t} + \frac{1}{1 - t} dt \\ &= \frac{1}{2} (\ln(1 + x) - \ln(1 - x)) \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{1 + x}{1 - x} \end{aligned}$$

• (2)

易得幂级数在 $(-1, 1)$ 上一致收敛。

设幂级数在 $(-1, 1)$ 上一致收敛与 $f(x)$, 我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 \cdot 2x + 2 \cdot 3x^2 + \cdots + n(n+1)x^n + \cdots \\ f(x) &= x(1 \cdot 2 + 2 \cdot 3x + \cdots + n(n+1)x^{n-1} + \cdots) \end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned} g(x) &= 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3x + \cdots + n(n+1)x^{n-1} + \cdots \\ h(x) &= x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots \end{aligned}$$

于是

$$g(x) = h''(x)$$

且

$$h(x) = \frac{x^2}{1-x}$$
$$h''(x) = \frac{2}{(1-x)^3}$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= xg(x) \\ &= xh''(x) \\ &= \frac{2x}{(1-x)^3}, x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

• (3)

易得幂级数在 $(-1, 1)$ 上一致收敛。

设幂级数在 $(-1, 1)$ 上一致收敛与 $f(x)$ 。

已知 $1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$ ，逐项求导，我们有

$$g(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots = \left(\frac{1}{1-x}\right)'$$

又有

$$xg(x) = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n + \cdots = x\left(\frac{1}{1-x}\right)'$$

于是

$$(xg(x))' = 1 + 2^2x + 3^2x^2 + \cdots + n^2x^{n-1} + \cdots$$

进而

$$x(xg(x))' = x + 2x^2 + 3^2x^3 + \cdots + n^2x^n + \cdots$$

得到目标函数，具体计算略。